

Database Architecture

- schéma de la base de données :

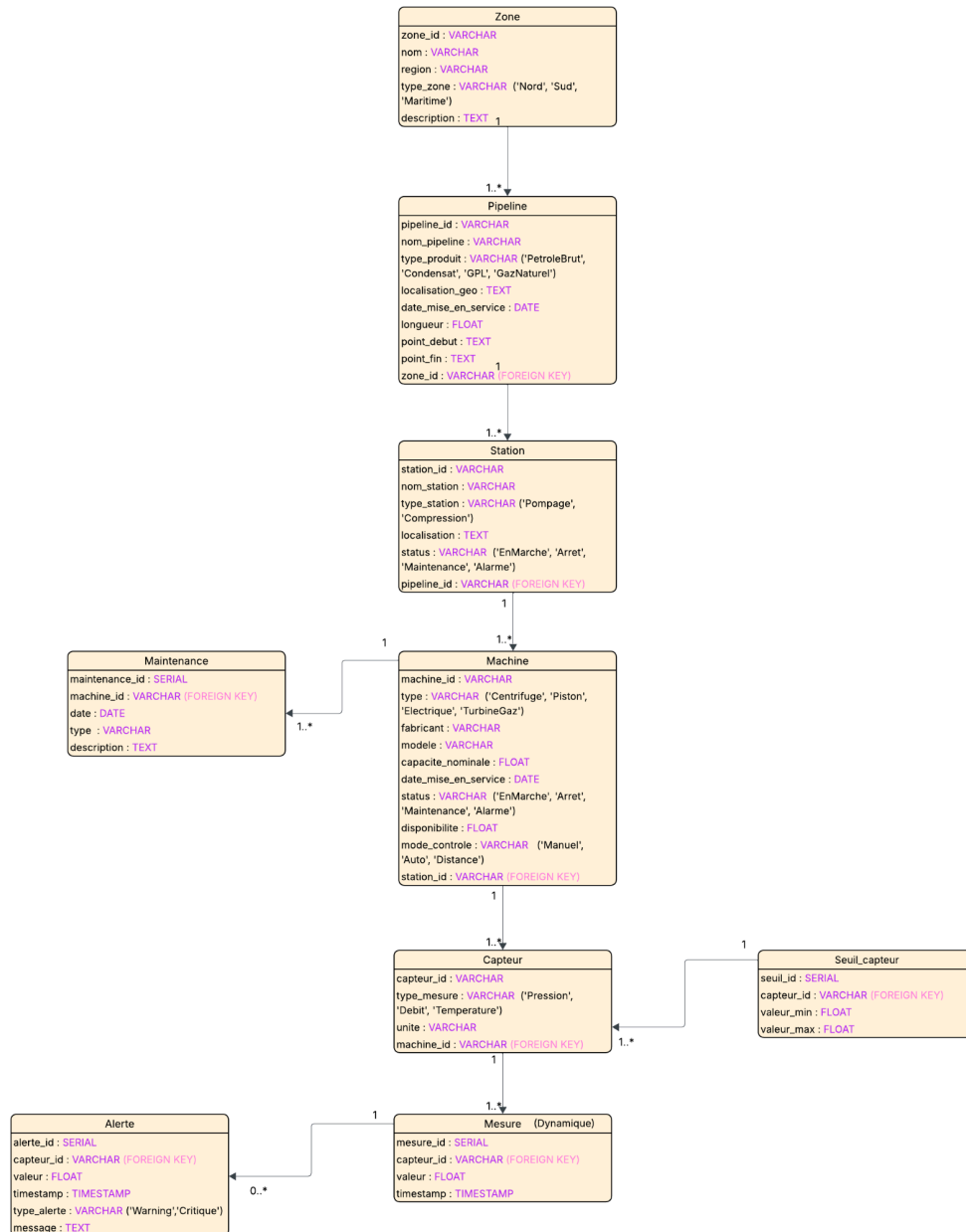


Schéma :

- **zone** (zone_id , nom, region, type_zone (type_zone IN ('Nord','Sud','Maritime')), description);
- **pipeline** (pipeline_id, nom_pipeline, type_produit ('PetroleBrut', 'Condensat', 'GPL', 'GazNaturel'), localisation_geo, date_mise_en_service, longueur (longueur > 0), diametre (diametre > 0), point_debut, point_fin);
- **station** (station_id, nom_station, type_station ('Pompage', 'Compression'), localisation, status ('EnMarche', 'Arret', 'Maintenance', 'Alarme'));
- **machine** (machine_id, type ('Centrifuge', 'Piston', 'Electrique', 'TurbineGaz'), fabricant, modele, capacite_nominale (capacite_nominale > 0), date_mise_en_service, status ('EnMarche', 'Arret', 'Maintenance', 'Alarme'), disponibilite (disponibilite BETWEEN 0 AND 100), mode_controle ('Manuel', 'Auto', 'Distance'));
- **capteur** (capteur_id, type_mesure ('Pression', 'Debit', 'Temperature', 'Vibration'), unite);
- **mesure** (mesure_id, valeur, timestamp);
- **seuil_capteur** (seuil_id, valeur_min, valeur_max);
- **alerte** (alerte_id, valeur, timestamp, type_alerte, message);
- **maintenance** (maintenance_id, date, type, description);

Hiérarchie principale

Zone (1) → Pipeline (N)

Pipeline (1) → Station (N)

Station (1) → Machine (N)

Machine (1) → Capteur (N)

Capteur (1) → Mesure (N)

Relations secondaires

Machine (1) → Maintenance (N)

Capteur (N) → SeuilCapteur (1)

Mesure (1) → Alerte (0..N)

Étapes à suivre :

1) Étape 1 — Créer répertoire:

```
mkdir pipeline
```

```
cd pipeline_ai
```

2) Étape 2 — Créer environnement virtuel:

Dans ton dossier actuel :

```
python -m venv venv-pipeline
```

3)Étape 3 — Activer!:

```
venv-pipeline\Scripts\activate
```

Tu verras : (venv-pipeline) C:\Users\LATITUDE\pipeline_ai>

3)Étape 4 — Créer DB :

- ouvrez docker
- activer timescaledb
- ouvrez pgAdmin4
- connectez vous au serveur (mdp: iotfrontier)
- créer un base de données pipeline_db
- ouvrez query (créez les tables, remplissez la table puis créez les triggers et les vues)

3)Étape 5— Créer API :

- créer le fichier [main.py](#) dans le dossier pipeline_ai et mettre l'API de connection à votre BD